DOKUMEN ARSITEKTUR & OPERASIONAL RESMI

PANDUAN PROSES BISNIS JARIMAS MARKET

Pedoman Lengkap dan Terstruktur untuk Admin Market, Pembeli (Kader & Komunitas), serta Pengelola dan Pengembang Perangkat Lunak

Inisiatif Digitalisasi Pengadaan Sarana SPM & Komunitas Kota Tegal

Sistem / Modul	: **Jarimas Market (Jaringan Informasi Masyarakat ID)**
Klasifikasi Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP) & Spesifikasi Teknis
Nomor Dokumen	: JRM-MKT-SOP-2026-V1
Versi / Edisi	: 1.0.0 (Release Produksi Siap Pakai)
Tanggal Berlaku	: Oktober 2026
Wilayah Implementasi	: 4 Kecamatan (27 Kelurahan) Se-Kota Tegal
Penulis Dokumen	: Tim Arsitek Sistem & Pengembang Platform Jarimas

PEMERINTAH KOTA TEGAL & TIM PENGEMBANG JARIMAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang © 2026 Platform Jarimas

DAFTAR ISI & STRUKTUR DOKUMEN

Tujuan Penerbitan Buku Panduan

Dokumen ini dirancang sebagai acuan kerja operasional bagi **Admin Toko/Pengadaan**, panduan belanja praktis bagi **Kader Posyandu & Masyarakat**, serta spesifikasi teknis dan pemeliharaan bagi **System Administrator & Developer**.

BAGIAN	TOPIK BAHASAN & RUANG LINGKUP	TARGET PEMBACA
BAB I	**Pendahuluan & Arsitektur Konseptual Bisnis** Latar belakang, visi pengadaan SPM Posyandu & PAUD, RACI Matrix peran, cakupan 4 kecamatan se-Kota Tegal, serta kebijakan Bebas Ongkir.	Semua Pemangku Kepentingan
BAB II	**Diagram Alur Proses Bisnis End-to-End** Swimlane BPMN makro, diagram status transaksi (State Machine Lifecycle), serta mekanisme atomik reservasi stok.	Admin & Pengembang
BAB III	**Panduan Operasional untuk Pembeli (Buyer's Guide)** Eksplorasi katalog, filter 5 kategori, indikator stok, langkah checkout, pemilihan alamat berjenjang, opsi pembayaran QRIS & Bank Transfer, dan pemantauan resi.	Kader, Pengurus, Warga Pembeli
BAB IV	**Panduan Operasional untuk Admin Market (Merchant Guide)** Manajemen master katalog (tambah/edit/stok), verifikasi pembayaran, SOP pengemasan (packing QC), penerbitan nomor resi (`JRM-TG...`), pembatalan, dan rekonsiliasi.	Admin Market & Super Admin
BAB V	**Panduan Pengelola & Pengembang Aplikasi (Developer Manual)** Stack teknologi Next.js 16/React 19, Supabase schema (DDL PostgreSQL, Indeks, RLS), Server Actions, Zod Schemas, RBAC Security, revalidasi cache, dan roadmap.	Pengembang Sistem & DevSecOps
BAB VI	**Standar Operasional Prosedur (SOP) & SLA** Matriks batas waktu (SLA) verifikasi & pengiriman, penanganan retur barang, dan eskalasi insiden.	Admin Operasional & Pengelola

Glosarium Singkat Istilah Teknis & Bisnis

- **Jarimas**: Jaringan Informasi Masyarakat Kota Tegal berbasis SPM (Standar Pelayanan Minimal).
- **SPM**: Standar Pelayanan Minimal yang mencakup 6 pilar (Pendidikan, Kesehatan, PU, Perumahan, Trantibum, Sosial).
- **Server Action**: Fungsi backend asinkron Next.js yang dieksekusi di server secara aman tanpa mengekspos endpoint publik rentan.
- **Atomic Stock Update**: Pembaruan stok secara atomik di database untuk mencegah kondisi balapan (*race condition*) atau overselling.
- **Resi JRM-TG**: Format nomor resi standar logistik internal platform Jarimas untuk pengiriman se-Kota Tegal.

BAB I: PENDAHULUAN & ARSITEKTUR KONSEPTUAL BISNIS

1.1 Latar Belakang & Filosofi Pengadaan Berbasis Komunitas

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat akar rumput Kota Tegal membutuhkan dukungan logistik yang tepat waktu, terstandarisasi, dan transparan. Kader Posyandu di balai-balai RW, tenaga pendidik PAUD/PKBM, serta pengurus RT/RW selama ini kerap menghadapi kendala berupa harga barang yang tidak seragam, lamanya proses pengiriman dari luar kota, serta keterbatasan informasi ketersediaan alat kesehatan dan stimulasi edukasi anak.

Jarimas Market dirancang bukan sekadar sebagai toko daring konvensional, melainkan sebagai *platform pengadaan dan pemenuhan logistik SPM terintegrasi*. Seluruh produk yang dikurasi ditujukan langsung untuk mendukung fungsi operasional posyandu (penimbangan, pengukuran stunting, pencatatan KMS), stimulasi motorik balita PAUD, serta identitas resmi kader posyandu.

1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Strategis

- **Transparansi Penuh**: Setiap produk menampilkan harga netto, rincian bobot fisik, dan foto riil tanpa biaya tersembunyi.
- **Efisiensi Anggaran Kader**: Menghapus biaya kirim melalui kebijakan **Gratis Ongkir se-Kota Tegal**.
- **Akuntabilitas Digital**: Seluruh transaksi tercatat otomatis di basis data PostgreSQL Supabase dengan audit trail status yang dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban dana operasional posyandu.

1.3 Matriks Peran & Tanggung Jawab (RACI Matrix)

FUNGSI / AKTIVITAS BISNIS	PEMBELI (KADER/WARGA)	SUPER ADMIN	ADMIN PUSAT	DEVELOPER IT
Eksplorasi Katalog & Memilih Produk	R / A	I	I	I
Checkout & Pengisian Alamat Pengiriman	R / A	I	I	I
Menambah / Mengubah Data Master Produk	I	R / A	C	I
Verifikasi Pembayaran QRIS / Bank Transfer	C	R / A	I	I
Pengemasan & Quality Control Fisik Barang	I	R / A	I	I
Penerbitan Nomor Resi (`JRM-TG...`) & Dispatch	I	R / A	I	C
Penerimaan Barang & Konfirmasi Selesai	R / A	R / A	I	I
Pemeliharaan Server Actions, Database & RLS	I	I	I	R / A

Keterangan: R = Responsible (Pelaksana), A = Accountable (Penanggung Jawab Utama), C = Consulted (Pihak Konsultasi), I = Informed (Penerima Informasi).

1.4 Cakupan Wilayah & 5 Kategori Produk Resmi

STRUKTUR WILAYAH LAYANAN TERINTEGRASI (KOTA TEGAL)

Tegal Timur
- Kejambon
- Mangkukusuman
- Mintaragen
- Panggung
- Slerok

Tegal Barat
- Kraton
- Kemandungan
- Pekauman
- Pesurungan Kidul
- Tegalsari

Tegal Selatan
- Bandung, Debong (4)
- Kalinyamat (2)
- Randugunting
- Tunon

Margadana
- Cabawan
- Kaligangsa
- Krandon, Margadana
- Pesurungan Lor
- Sumurpanggang

BAB II: DIAGRAM ALUR PROSES BISNIS END-TO-END

2.1 Diagram Swimlane Transaksi End-to-End

Diagram swimlane di bawah ini merepresentasikan pembagian tanggung jawab dan pertukaran data antar entitas sejak pemesanan awal dibuat hingga paket logistik diterima di balai posyandu atau rumah kader:



2.2 Diagram Transisi Status Transaksi (State Machine)

SIKLUS HIDUP STATUS PESANAN (STATE MACHINE LIFECYCLE)

STATUS TRANSAKSI	PEMICU PERUBAHAN (TRIGGER)	DAMPAK SISTEM & AKSI LANJUTAN
`PENDING`	Pembeli menekan tombol "*Buat Pesanan & Bayar*" di halaman checkout.	Stok produk otomatis dikurangi. Pembeli melihat petunjuk bayar QRIS / Rekening Transfer. Admin melihat pesanan di tab *Perlu Konfirmasi*.
`DIPROSES`	Super Admin mengklik tombol "*Konfirmasi Bayar*" setelah dana mutasi terverifikasi.	Status berubah menjadi diproses. Tim gudang memulai proses penyiapan fisik barang dan quality control pengemasan.
`DIKIRIM`	Super Admin mengklik "*Input Resi & Kirim*" dan memasukkan nomor resi.	Nomor resi berawalan `JRM-TG...` dicatat di database. Paket diserahkan ke kurir pengantar. Pembeli dapat melacak paket.
`SELESAI`	Admin atau Pembeli mengonfirmasi bahwa barang telah diterima di alamat tujuan.	Transaksi tuntas. Saldo omset dibukukan ke dalam laporan keuangan dan diarsipkan secara permanen.
`DIBATALKAN`	Super Admin membatalkan pesanan (misal: stok fisik rusak / batas bayar habis).	Transaksi gugur. Admin mengembalikan stok fisik produk ke master katalog melalui fitur edit produk.

BAB III: PANDUAN OPERASIONAL UNTUK PEMBELI (BUYER'S GUIDE)

Bab ini disusun sebagai petunjuk langkah demi langkah bagi Kader Posyandu, Pengelola PAUD/PKBM, dan Warga Masyarakat Kota Tegal dalam memesan logistik resmi melalui Jarimas Market.

3.1 Alur Belanja Praktis (Langkah demi Langkah)

1 Eksplorasi & Filter Produk

Buka menu **Market**. Gunakan filter kategori di bagian atas (Alat Posyandu, Edukasi PAUD, Gizi, Seragam, Buku). Perhatikan badge harga dan status ketersediaan barang.

2 Periksa Detail & Spesifikasi

Klik produk untuk membuka detail spesifikasi teknis, dimensi berat, serta indikator stok. Jika muncul badge oranye *SISA X UNIT*, segera lakukan checkout.

3 Form Pengiriman Terstruktur

Tentukan kuantitas unit, isi Nama Penerima, No. HP/WA aktif, pilih Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tegal, serta tulis alamat jalan, RT/RW, dan patokan lokasi.

4 Pilih Pembayaran & Bayar

Pilih QRIS (semua e-wallet / mobile banking) atau Transfer Rekening Bank (BCA, Mandiri, BRI). Dapatkan keuntungan **Gratis Ongkir Rp 0** untuk seluruh Kota Tegal.

5 Pantau di Pesanan Saya

Buka menu **Pesanan Saya** (`/market/pesanan`). Pantau badge status: *Menunggu Pembayaran*, *Diproses*, atau *Dikirim*.

6 Penerimaan & Cek Fisik

Kurir Jarimas mengantarkan paket. Cek kelengkapan fisik bersama kurir. Jika sesuai, barang siap dipergunakan untuk operasional balai posyandu atau PAUD Anda.

3.2 Rincian Pilihan Metode Pembayaran Resmi

METODE	KANAL / BANK	NOMOR REKENING / MERCHANT	ATAS NAMA PENERIMA
QRIS	Semua Bank & Dompet Digital (BCA Mobile, Livin Mandiri, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay)	Kode QR Dinamis / Statis pada Modal Rincian Pesanan	**JARIMAS KOTA TEGAL**
TRANSFER	Bank BCA	**138-092-8172**	Jarimas Peduli Anak
TRANSFER	Bank Mandiri	**139-00-2918273-1**	Jarimas Official
TRANSFER	Bank BRI	**0102-01-092837-50-1**	Posyandu Jarimas

Peringatan Penting Keamanan Transaksi

Jangan pernah mentransfer ke nomor rekening selain 3 nomor rekening resmi di atas. Admin Jarimas Market tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi perorangan.

BAB IV: PANDUAN OPERASIONAL UNTUK ADMIN MARKET (MERCHANT GUIDE)

Bab ini merupakan Standard Operating Procedure (SOP) harian bagi **Super Admin & Tim Logistik Jarimas Market** dalam mengelola etalase barang, memverifikasi transaksi, serta memproses pengiriman.

4.1 Akses & Kontrol Panel Super Admin

Admin dapat mengelola seluruh aktivitas operasional melalui rute khusus berikut:

- **Manajemen Katalog Produk**: `/admin/market` — Menambah produk, memperbarui stok, mengubah harga satuan, dan mengunggah foto produk.
- **Manajemen Antrean Pesanan**: `/admin/pesanan` — Memverifikasi mutasi pembayaran, memproses pesanan, menginput nomor resi pengiriman, dan pembatalan pesanan.

4.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pesanan Masuk

LANGKAH KERJA	TINDAKAN ADMIN DI SISTEM	KRITERIA KEBERHASILAN & BUKTI
1. Cek Antrean Pesanan	Buka menu `/admin/pesanan` pada tab *Perlu Konfirmasi*. Periksa ID Pesanan, nama pembeli, dan nominal total.	Tercatat data lengkap pemesan beserta nomor WhatsApp dan alamat kelurahan.
2. Verifikasi Mutasi Rekening	Buka internet banking atau aplikasi mutasi QRIS Jarimas. Cocokkan nominal tagihan dan waktu transaksi.	Dana riil telah masuk ke rekening kas resmi Jarimas Kota Tegal.
3. Konfirmasi Pembayaran	Klik tombol hijau: **Konfirmasi Bayar**. Status pesanan otomatis beralih menjadi `diproses`.	Sistem meng-update database dan memberi notifikasi pada halaman riwayat pembeli.
4. Pengemasan & Quality Control	Ambil barang fisik dari gudang sentral. Periksa fungsi timbangan/alat ukur, kelengkapan baut, dan segel kardus. Lapisi bubble wrap.	Barang terbungkus rapat dengan label alamat penerima tertempel rapi di bagian luar.
5. Penerbitan Resi & Dispatch	Buka tab *Diproses*, klik tombol biru **Input Resi & Kirim**. Sistem otomatis mengisi format `JRM-TG[timestamp]`. Klik *Kirim Sekarang*.	Status berubah menjadi `dikirim`. Paket diserahkan ke kurir internal untuk diantar.
6. Penuntasan Transaksi	Setelah kurir menyerahkan barang ke pemesan dan menerima tanda terima, admin mengklik tombol: **Tandai Selesai Diterima**.	Status berubah menjadi `selesai`. Transaksi diarsipkan ke laporan bulanan.

4.3 SOP Penambahan & Peremajaan Katalog Produk

Ketentuan Input Data Produk Baru

1. **Nama Produk**: Gunakan format standar: *[Jenis Barang] - [Merk/Spesifikasi] - [Peruntukan]* (Contoh: *Timbangan Bayi Digital Akurat - Posyandu Balita*).
2. **Foto Produk**: Resolusi minimal 800x800 piksel, pencahayaan terang, latar belakang bersih, dan memperlihatkan fisik asli produk.
3. **Stok Fisik**: Jumlah stok yang diinput wajib sama persis dengan ketersediaan fisik nyata di rak gudang logistik.

BAB V: PANDUAN PENGELOLA & PENGEMBANG APLIKASI (DEVELOPER MANUAL)

Bab ini ditujukan bagi Software Engineer, System Architect, dan DevOps Administrator yang bertanggung jawab atas pengembangan, keamanan, integrasi basis data, serta pemeliharaan kode sumber platform Jarimas.

5.1 Arsitektur Perangkat Lunak & Aliran Data

Jarimas Market mengadopsi pola **Next.js App Router** berbasis Server Actions. Pola ini mengeliminasi kebutuhan pembuatan REST API endpoint manual untuk mutasi data internal, sehingga mengurangi attack surface terhadap serangan CSRF dan manipulasi parameter URL.

ARSITEKTUR KOMPONEN & LAPISAN KEAMANAN JARIMAS MARKET

```
[ CLIENT LAYER (React 19) ]
 - /market (Catalog View)
 - /market/[productId] (Detail View)
 - /market/checkout (Checkout Form + Zod Client Resolver)
 - /market/pesanan (Buyer Order History & Payment Modal)
 - /admin/market & /admin/pesanan (Protected Admin Panels)
                |
                v (Encrypted RPC Payload)
[ SERVER ACTIONS LAYER (Node.js SSR) ]
 - market.ts: getMarketProduk(), getProdukDetail(), createPesanan(), getPesananUser()
 - admin-market.ts: upsertProduk(), getSemuaPesanan(), updateStatusPesanan()
 - Security Guard: checkIsSuperAdmin(), Supabase Auth Session Validation
 - Schema Validator: MarketProdukSchema.safeParse(), PesananSchema.safeParse()
                |
                v (Authenticated Supabase Client)
[ DATA PERSISTENCE LAYER (PostgreSQL 15+) ]
 - Tables: market_produk, market_pesanan, profiles
 - Row Level Security (RLS) Active Policies
 - Automatic Cache Revalidation (revalidatePath)
```

5.2 Skema Tabel PostgreSQL (DDL)

```sql
-- 1. Tabel Master Produk
CREATE TABLE public.market_produk (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nama VARCHAR(150) NOT NULL,
    deskripsi TEXT NOT NULL,
    kategori VARCHAR(50) NOT NULL,
    harga BIGINT NOT NULL CHECK (harga > 0),
    stok INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (stok >= 0),
    gambar_url TEXT NOT NULL,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
    berat_gram INTEGER,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- 2. Tabel Transaksi Pemesanan
CREATE TABLE public.market_pesanan (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES public.profiles(id) ON DELETE RESTRICT,
    produk_id UUID NOT NULL REFERENCES public.market_produk(id) ON DELETE RESTRICT,
    jumlah INTEGER NOT NULL CHECK (jumlah > 0),
    total_harga BIGINT NOT NULL CHECK (total_harga > 0),
    status_pembayaran VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending',
    metode_pembayaran VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'qris',
    nama_penerima VARCHAR(100) NOT NULL,
    nomor_hp VARCHAR(25) NOT NULL,
    alamat_lengkap TEXT NOT NULL,
    kecamatan VARCHAR(50) NOT NULL,
    kelurahan VARCHAR(50) NOT NULL,
    catatan TEXT,
    nomor_resi VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
```

5.3 Kontrak Server Actions & Validasi Zod

NAMA FUNGSI SERVER ACTION	LOKASI FILE SUMBER	PROTEKSI AKSES	EFEK SAMPING (CACHE INVALIDATION)
`getMarketProduk()`	`src/app/actions/market.ts`	Publik (Semua User)	Query cache tag produk aktif
`createPesanan(formData)`	`src/app/actions/market.ts`	User Login Terautentikasi	Revalidasi `/market`, `/market/pesanan`, `/admin/pesanan`
`getPesananUser()`	`src/app/actions/market.ts`	User Login (Filter user.id)	Scoped per sesi pengguna
`upsertProduk(formData)`	`src/app/actions/admin-market.ts`	Super Admin Only	Revalidasi `/market`, `/admin/market`
`getSemuaPesanan()`	`src/app/actions/admin-market.ts`	Super Admin Only	Data transaksi seluruh kota
`updateStatusPesanan(...)`	`src/app/actions/admin-market.ts`	Super Admin Only	Revalidasi `/admin/pesanan`, `/market/pesanan`

BAB VI: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) & SLA

6.1 Matriks Service Level Agreement (SLA)

TAHAPAN LAYANAN	TARGET WAKTU MAKSIMUM (SLA)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (KPI)
Verifikasi Pembayaran Masuk	**≤ 2 Jam Kerja** (08.00 - 17.00 WIB)	Tingkat kecocokan mutasi bank vs sistem = 100%
Pengemasan Paket (Packing QC)	**≤ 6 Jam** sejak pembayaran valid	Zero defect (tidak ada alat rusak atau tertukar)
Penerbitan Nomor Resi Logistik	**≤ 1 x 24 Jam Kerja**	Nomor resi terbit dengan format valid `JRM-TG...`
Pengantaran Sampai di Lokasi	**≤ 2 x 24 Jam Kerja** (Seluruh Kota Tegal)	Paket diterima langsung oleh kader/pengurus berwenang
Respon Keluhan & Retur Barang	**≤ 1 Jam** pada hari kerja	Penggantian barang cacat dalam 1x24 jam

BAB VII: KESIMPULAN & SALURAN DUKUNGAN

Sistem Jarimas Market menjadi instrumen strategis percepatan penyediaan sarana Posyandu dan institusi PAUD/PKBM di Kota Tegal. Dengan tata kelola berbasis digital, pengawasan stok yang akuntabel, dan sinergi operasional antara admin dan kader lapangan, efektivitas penanganan stunting dan pemenuhan SPM dapat terakselerasi secara optimal.

Pusat Bantuan & Kontak Dukungan Resmi

Sekretariat Jarimas	: Dinas Kominfo & Tim Penggerak SPM Kota Tegal
Layanan Pelanggan (WA)	: +62 8XX-XXXX-XXXX (Jam Kerja 08.00 - 16.00 WIB)
Portal Aplikasi Resmi	: `https://jarimas.id/market`
Email Pengembang IT	: `support@jarimas.id`

Dokumen ini telah disetujui dan disahkan secara digital untuk diberlakukan dalam tata kelola operasional dan teknis Platform Jarimas Kota Tegal.